BAB IV

INHERITANCE / PEWARISAN

A. TUJUAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, dan fungsi *Inheritance* dalam pemrograman.
2. Mahasiswa mampu menerapkan teknik *inheritance* dalam pemrograman beorientasi objek menggunakan Bahasa pemrograman java.

B. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop
2. Mouse
3. IDE Java (Netbeans 14)

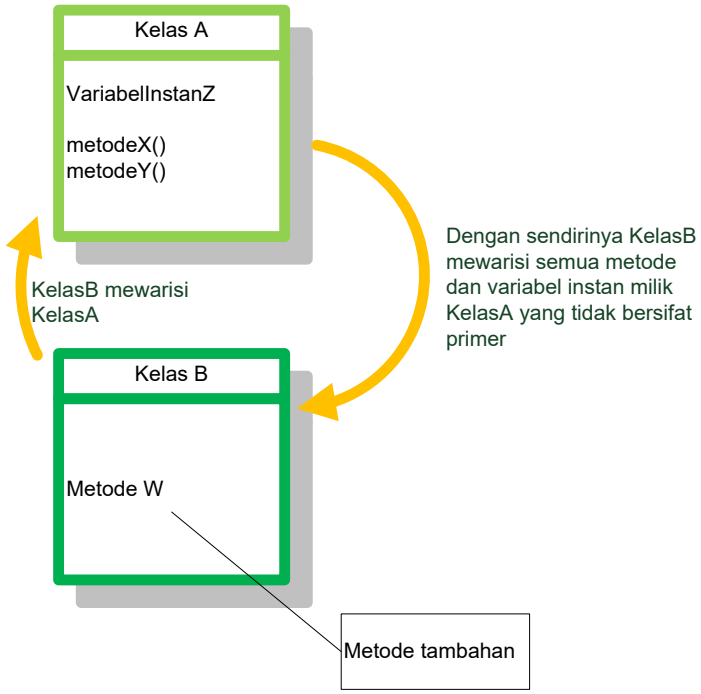
C. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Hati-hatilah dalam memakai perangkat elektronik
2. Pastikan kabel listrik terpasang dan dalam kondisi baik
3. Lakukan praktikum dalam posisi duduk yang benar
4. Jauhkan kabel listrik dari sentuhan anda
5. Gunakan alas kaki celana Panjang dan kemeja
6. Gunakan kacamata anti radiasi layar

D. TEORI

1. Inheritance

Inheritance atau pewarisan merupakan konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan untuk membuat suatu kelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada sehingga mewarisi semua metode dan variabelnya.



Gambar 4.1 Pewarisan Kelas.

Pada contoh seperti diatas, KelasA disebut kelas dasar atau super kelas, sedangkan kelasB disebut kelas turunan atau subkelas atau kelas anak.

Pewarisan merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan seorang pemrogram menciptakan suatu kelas baru berdasarkan kelas yang sudah tersedia tetapi tidak perlu menuliskan kode dari nol. Dengan cara seperti ini, semua metode dan variable instan yang terdapat pada kelas dasar diturunkan ke kelas turunan. Namun kelas turunan dapat menambahkan metode baru atau variable instan baru tersendiri.

Dalam inheritance terdapat dua istilah yang sering digunakan. Kelas yang menurunkan disebut kelas dasar (base class/super class), sedangkan kelas yang diturunkan disebut kelas turunan (derived class/sub class). Karakteristik pada super class akan dimiliki juga oleh subclassnya. Terdapat 2 bentuk pewarisan: single inheritance dan multiple inheritance. Bahasa pemrograman Java hanya mendukung single inheritance (1 super class memiliki 1-n subclass).

Pada class diagram, pewarisan digambarkan dengan sebuah garis tegas, dengan segitiga di ujungnya. Class yang dekat pada segitiga merupakan superclass, sedangkan class yang jauh dari segitiga merupakan subclass. Untuk membentuk sebuah subclass, keyword “extends” digunakan.

Deklarasi Inheritance

```
Public class SubclassName extends SuperclassName
{
      Instance variable
      Methods
}
```

2. Sifat Instansiasi dan Pewarisan

Jika sebuah subclass diintansiasi, maka konstruktor dari superclass juga akan dieksekusi untuk membentuk objek dari subclass. Contoh implementasi program dapat dilihat pada kode dibawah ini:

Diketahui 2 buah class dituliskan seperti berikut :

Contoh 4.1 Nama File : KelasSatu.java

```
1  public class KelasSatu {
2      public KelasSatu(){
3          System.out.println("Konstruktor Kelas Satu");
4      }
5  }
```

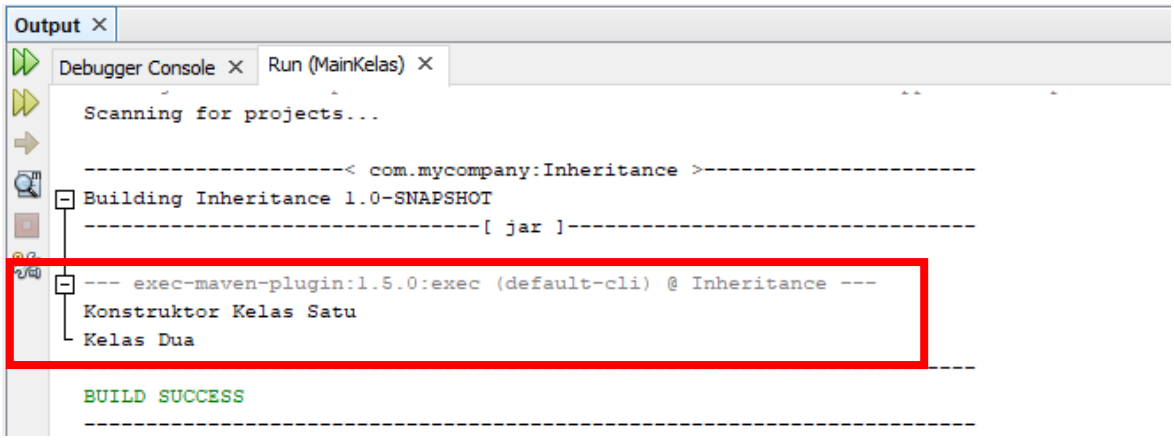
Nama File : KelasDua.java

```
1  public class KelasDua extends KelasSatu{
2      public KelasDua(){
3          System.out.println("Kelas Dua");
4      }
5  }
```

Nama File : MainKelas.java

```
1  public class MainKelas {
2      public static void main(String[] args) {
3          KelasDua kd = new KelasDua();
4      }
5  }
```

Hasil dari kompilasi program :



Terlihat bahwa konstruktor superclass juga diakses ketika konstruktor subclass diakses.

3. Keyword Super

Keyword “super” digunakan oleh subclass untuk memanggil konstruktor yang berada pada superclassnya. Contoh untuk memanggil konstruktor milik superclass-nya:

Format memanggil konstruktor milik superclass-nya :

```
super()
super(parameter)
```

Format memanggil method milik superclass-nya :

```
super.namamethod(parameter)
```

Contoh 4.1: superKlas.java

```java
public class SuperKlas {
    private int nilaiSuper;
    public SuperKlas(int nilaiSuper) {
        this.nilaiSuper = nilaiSuper;
    }
    public int getNilaiSuper() {
        return nilaiSuper;
    }
    private void methodPrivate(){
        System.out.println("Ini method private");
    }
    protected void methodProtected(){
        System.out.println("Ini method protected");
    }
}
```

subKelas.java

```java
public class SubKelas extends SuperKlas{
    private double nilaiSub;
    public SubKelas(int nilaiSuper, double nilaiSub) {
        super(nilaiSuper);
        this.nilaiSub = nilaiSub;
    }
    public void methodSub(){
        super.methodProtected();
        System.out.println("Nilai Super: "+super.getNilaiSuper());
    }
}
```

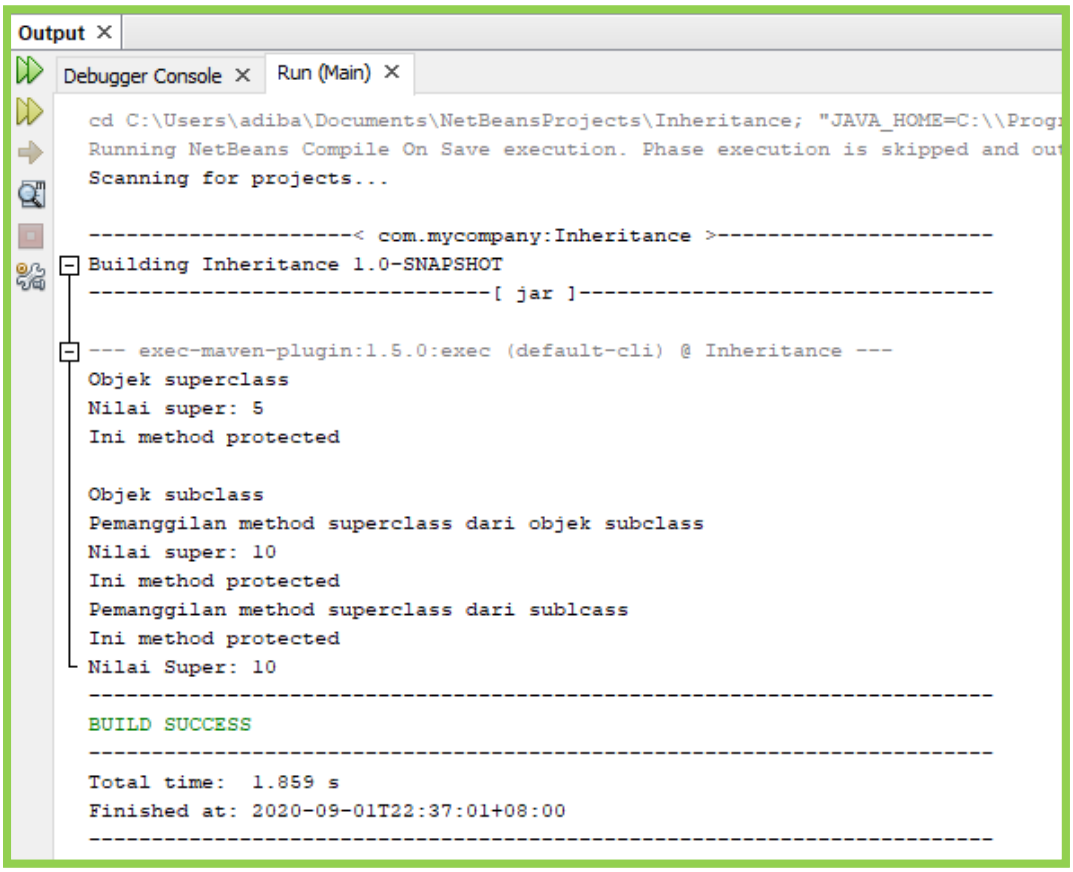
Main.java

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        //bentuk objek superclass
        System.out.println("Objek superclass");
        SuperKlas sup = new SuperKlas(5);
        System.out.println("Nilai super: "+sup.getNilaiSuper());
        sup.methodProtected();

        //bentuk objek subclass
        System.out.println("\nObjek subclass");
        SubKelas sub = new SubKelas(10, 9.5);
        System.out.println("Pemanggilan method superclass dari objek subclass");
        System.out.println("Nilai super: "+sub.getNilaiSuper());
        sub.methodProtected();
        System.out.println("Pemanggilan method superclass dari sublcass");
        sub.methodSub();
    }
}
```

Hasil kompilasi program :



Berdasarkan kode program diatas, terdapat hal yang harus diperhatikan :

1. Konstruktor subclass harus mengambil konstruktor dari super class dengan keyword super (lihat listing kode pada konstruktor subclass). Kasus berbeda akan terjadi jika super class tidak memiliki konstruktor eksplisit yang dituliskan. Sebagai informasi tambahan, kode akan error jika urutan kode pada konstruktor SubKelas dibalik penulisannya (pemanggilan super dibawah set nilai sub).
2. Method private tidak dapat dipanggil melalui main karena sifatnya yang private
3. Method protected dan public dapat dipanggil dari class sub dengan keyword super atau this.
4. Method protected dan public dapat dipanggil melalui objek subclass walaupun tidak terdapat penulisan method tersebut pada class-nya (subclass). Hal ini juga berlaku bagi atribut.

E. PRAKTIKUM

Praktikum 4.1.

```java
package praktikum5;

public class Manusia {
    protected String nama;
        protected int umur;

        public String getNama() {
                return nama;
        }
        public void setNama(String nama) {
                this.nama = nama;
        }
        public int getUmur() {
                return umur;
        }
        public void setUmur(int umur) {
                this.umur = umur;
        }
        public void siapaKamu() {
                System.out.println("Saya Manusia");
        }

}
```

```java
package praktikum5;

public class Dosen extends Manusia {
        private String nip;
        private String matakuliah;

        public String getNip() {
                return nip;
        }
        public void setNip(String nip) {
                this.nip = nip;
        }
        public String getMatakuliah() {
                return matakuliah;
        }
        public void setMatakuliah(String matakuliah) {
                this.matakuliah = matakuliah;
        }
        public void mengajarApa(){
                System.out.println ("Saya " + nama + " umur " + umur + " mengajar " + matakuliah);
        }
}
```

```java
package praktikum5;

public class Mahasiswa extends Manusia {
        private String nim;
        private String kelas;

        public String getNim() {
                return nim;
        }
        public void setNim(String nim) {
                this.nim = nim;
        }
        public String getKelas() {
                return kelas;
        }
        public void setKelas(String kelas) {
                this.kelas = kelas;
        }
        public void kelasApa(){
                System.out.println ("Saya "+ nama + " umur " + umur + " mahasiswa di kelas " + kelas);
        }
}
```

```java
package praktikum5;

public class Main {
    public static void main (String[]args){
                Dosen dosen = new Dosen();
                dosen.setNama ("Fhatiah Adiba ");
                dosen.setUmur(30);
                dosen.setNip("0028079202");
                dosen.setMatakuliah("Pemrograman Lanjut");
                System.out.println("NIP dosen: "+ dosen.getNip());
                dosen.mengajarApa();
                System.out.println();

                Mahasiswa mahasiswa = new Mahasiswa();
                mahasiswa.setNama ("Elva Amalia");
                mahasiswa.setUmur (20);
                mahasiswa.setNim ("192001");
                mahasiswa.setKelas("Sistem Cerdas");
                System.out.println("NIM mahasiswa: "+
                mahasiswa.getNim());
                mahasiswa.kelasApa();
        }
}
```

F. SOAL TANTANGAN

1. Buatlah sebuah program implementasi inheritance yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.